

Rachunek Macierzowy - Projekt 3

Natalia Bratek, Joanna Konieczny

Treść zadania

Proszę w wybranym języku programowania napisać program który:

- Oblicza normę macierzową $\|M\|_1$
- Oblicza współczynnik uwarunkowania macierzowy $\|M\|_1$
- Oblicza normę macierzową $\|M\|_2$
- Oblicza współczynnik uwarunkowania macierzowy $\|M\|_2$
- Oblicza normę macierzową $\|M\|_p$
- Oblicza współczynnik uwarunkowania macierzowy $\|M\|_p$
- Oblicza normę macierzową $\|M\|_\infty$
- Oblicza współczynnik uwarunkowania macierzowy $\|M\|_\infty$

Wstęp

Norma macierzowa to funkcja przypisująca macierzy nieujemną liczbę rzeczywistą, określającą jej „wielkość” lub „długość”. Jest ona naturalnym uogólnieniem normy wektorowej.

Norma macierzowa spełnia następujące własności:

- dodatniość: $\|A\| \geq 0$ oraz $\|A\| = 0$ wtedy i tylko wtedy, gdy $A = 0$,
- jednorodność: $\|\alpha A\| = |\alpha| \cdot \|A\|$,
- podaddytywność (nierówność trójkąta): $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$,
- submultiplikatywność: $\|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$

Ostatnia własność oznacza, że norma iloczynu macierzy nie przekracza iloczynu ich norm.

Współczynnik uwarunkowania macierzy określa, w jakim stopniu błąd reprezentacji numerycznej danych wejściowych danego problemu wpływa na błąd wyniku. Małe wartości współczynnika uwarunkowania oznaczają, że układ jest dobrze uwarunkowany.

1. Współczynnik uwarunkowania

Współczynnik uwarunkowania macierzy definiowany jest jako iloczyn normy macierzy oraz normy macierzy odwrotnej. Definicja jest taka sama dla dowolnej normy macierzowej (zmienia się jedynie indeks p określający rodzaj normy).

Jeżeli macierz jest osobliwa (wyznacznik równy zero), macierz odwrotna nie istnieje, a współczynnik uwarunkowania przyjmuje wartość nieskończoną. Oznacza to, że układ równań liniowych z taką macierzą jest źle postawiony.

- wzór:

$$\text{cond}_p(A) = \|A\|_p \cdot \|A^{-1}\|_p$$

Współczynnik uwarunkowania macierzy ma tę samą definicję dla dowolnej normy.

- pseudokod

```
condition_number(matrix_norm, M):
    Jeżeli det(M) = 0:
        Zwróć ∞
    M_inv <- macierz odwrotna do M
    Zwróć matrix_norm(M) * matrix_norm(M_inv)
```

- implementacja:

```
def condition_number(matrix_norm, M):
    if np.linalg.det(M) == 0:
        return float('inf')
    M_inv = inv(M)
    return matrix_norm(M) * matrix_norm(M_inv)
```

2. Norma macierzowa $\|M\|_1$

Norma pierwsza macierzy (kolumnowa) to maksymalna z sum modułów elementów w poszczególnych kolumnach. Innymi słowy, dla każdej kolumny obliczamy sumę wartości bezwzględnych jej elementów, a następnie wybieramy największą z tych sum.

Jest to norma indukowana przez wektorową normę 1, wyrażająca maksymalne „wzmocnienie” wektora przez macierz mierzone w normie 1.

- wzór:

$$\|A\|_1 = \max_j \sum_i |a_{ij}|$$

- pseudokod

```
matrix_norm_1(M):
    max_sum <- 0
    Dla j = 1 do n:
        col_sum <- 0
        Dla i = 1 do m:
            col_sum <- col_sum + |M[i,j]|
        Jeżeli col_sum > max_sum:
            max_sum <- col_sum

    Zwróć max_sum
```

- implementacja

```
def matrix_norm_1(M):
    return np.max(np.sum(np.abs(M), axis=0))
```

3. Norma macierzowa $\|M\|_2$

Norma druga macierzy (spektralna) to pierwiastek kwadratowy z największej wartości własnej macierzy $A^T \cdot A$. Jest to norma indukowana przez wektorową normę euklidesową.

- wzór:

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}$$

- pseudokod

```
matrix_norm_2(M):
    B <- M^T * M
    eigenvalues <- wartości własne macierzy B
    lambda_max <- największa wartość własna z eigenvalues
    Zwróć  $\sqrt{\lambda_{\max}}$ 
```

- implementacja

```
def matrix_norm_2(M):
    matrix = M.T @ M
    eigenvalues = np.linalg.eigvals(matrix)
    return np.sqrt(max(eigenvalues))
```

3. Norma macierzowa $\|M\|_p$

Norma p macierzy to norma typu Frobeniusa uogólniona do wykładnika p . Definiuje się ją jako pierwiastek p -tego stopnia z sumy p -tych potęg modułów wszystkich elementów macierzy.

- wzór:

$$\|A\|_p = \left(\sum_{i,j} |a_{ij}|^p \right)^{1/p}$$

- pseudokod

```
matrix_norm_p(M, p):
    suma <- 0
    Dla i = 1 do m:
        Dla j = 1 do n:
```

```
suma <- suma + |M[i,j]|^p

Zwróć suma^(1/p)
```

- implementacja

```
def matrix_norm_p(M, p):
    return (sum(abs(M[i][j])**p for i in range(len(M)) for j in
range(len(M[0])))) ** (1/p)
```

4. Norma macierzowa $\|M\|_{\infty}$

Norma nieskończoność macierzy to maksymalna z sum modułów elementów w poszczególnych wierszach. Dla każdego wiersza obliczamy sumę wartości bezwzględnych jego elementów i wybieramy największą z tych sum.

- wzór

$$\|A\|_{\infty} = \max_i \sum_j |a_{ij}|$$

- pseudokod

```
matrix_norm_inf(M):
    max_sum <- 0
    Dla i = 1 do m:
        row_sum <- 0
        Dla j = 1 do n:
            row_sum <- row_sum + |M[i,j]|
        Jeżeli row_sum > max_sum:
            max_sum <- row_sum

    Zwróć max_sum
```

- implementacja

```
def matrix_norm_inf(M):
    return max(np.sum(np.abs((M)), axis=1))
```

5. Wyniki dla macierzy

Do testów wykorzystano losowo wygenerowaną macierz M.

Dla tej macierzy obliczono wartości norm oraz współczynnika uwarunkowania przy użyciu własnej

implementacji oraz funkcji wbudowanych biblioteki NumPy(`np.linalg.norm()` oraz `np.linalg.cond()`).

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 6 & -2 \end{bmatrix}$$

```
zaimplementowana norma 1: 7
numpy norma 1: 7.0

zaimplementowana norma 2: 6.4079839066822375
numpy norma 2: 6.4079839066822375

zaimplementowana norma inf: 8
numpy norma inf: 8.0

zaimplementowana norma p: 8.12403840463596
numpy norma p: 8.12403840463596

współczynnik uwarunkowania: 1.2831955546343297
numpy współczynnik uwarunkowania: 1.2831955546343299
```

Wnioski

- Zaimplementowane funkcje poprawnie obliczają normy macierzowe oraz współczynnik uwarunkowania.
- Wyniki naszej implementacji pokrywają się z tymi z NumPy dla wszystkich obliczanych norm.
- Wartość współczynnika uwarunkowania (~1.28) jest niewielka, więc testowa macierz jest dobrze uwarunkowana.